ENGENHARIA DE SOFTWARE · ROADMAP ESTRATÉGICO

Propostas Futuras de Evolução

Documento Técnico de Requisitos, Arquitetura e Especificação Funcional (v2.0)

Projeto: Konoha Hardware

Ambiente Padrão: Google Antigravity IDE

Objetivo: Recompensas, Perfil de Usuário & Envio no Gmail

Status: Especificação Aprovada para Desenvolvimento

1. Visão Geral das Propostas e Contexto Estratégico

Com a consolidação da base tecnológica do **Konoha Hardware** (Next.js 15, TypeScript estrito, catálogo com 191 peças reais, visualizador 3D interativo e suíte de testes E2E aprovada), este documento formaliza o planejamento da próxima fase de expansão da plataforma.

O objetivo é elevar a retenção pedagógica, o engajamento dos estudantes e a utilidade prática do montador por meio de três pilares integrados:

1. Sistema de Recompensas e Gamificação
Mecânica de XP, moedas virtuais (K-Coins), patentes de montador e desbloqueio de personalizações visuais exclusivas no visualizador 3D.

2. Aba de Perfil de Usuário (`#perfil`)
Painel de identidade integrado ao Google OAuth 2.0, "Garagem de Máquinas" para salvar e carregar montagens e histórico de aprendizado.

3. Envio da Montagem com Resumos Técnicos Direto para o Gmail:
Permite ao visitante ou usuário logado disparar, com um único clique em `#resultado`, um relatório executivo formatado contendo as 8 peças, preços, consumo elétrico, margem da fonte, testes de FPS em jogos, anexo em PDF e deep link interativo para reabrir a configuração a qualquer momento.

2. Pilar 1: Sistema de Recompensas e Gamificação

2.1. Estrutura de Níveis e Patentes de Montador

Os usuários acumulam Pontos de Experiência (XP) ao realizar atividades pedagógicas e montagens corretas, progredindo na hierarquia temática da plataforma:

Faixa de Nível	XP Necessário	Título Honorário	Privilégio Desbloqueado
Níveis 1 a 3	0 – 500 XP	Aprendiz de Hardware (Genin)	Acesso às montagens básicas e 2 vagas na Garagem.
Níveis 4 a 6	501 – 1500 XP	Técnico de Montagem (Chunin)	Desbloqueio de cabos sleeved brancos e 5 vagas na Garagem.
Níveis 7 a 9	1501 – 3500 XP	Engenheiro de Sistemas (Jonin)	Modos avançados de iluminação ARGB (Onda e Respiração 3D).
Nível 10 (Max)	3500+ XP	Mestre da Arquitetura (Kage)	Gabinete de edição especial Dourada 3D e vagas ilimitadas.

2.2. Matriz de Conquistas (Badges) e Gatilhos Técnicos

Título da Conquista	Gatilho / Ação Técnica	Recompensa
Primeiro POST	Concluir 1 montagem completa com 8 peças 100% compatíveis.	+100 XP 50 K-Coins
Mestre de Von Neumann	Alcançar 100% de acertos nos 12 temas do Quiz Educativo.	+300 XP 150 K-Coins + Badge Ouro
Mãos Limpas	Montar o PC na bancada 3D ("Arrastar e Encaixar") sem errar nenhum slot.	+200 XP 100 K-Coins + LED ARGB 3D
Otimizador Econômico	Montar PC funcional com GPU dedicada para 1080p abaixo de R$ 2.500.	+150 XP 75 K-Coins
Poder Absoluto	Configurar máquina topo de linha com TDP e fonte perfeitamente seguros.	+250 XP 125 K-Coins

3. Pilar 2: Aba de Perfil de Usuário (`#perfil`)

A nova tela modular `components/telas/Perfil.tsx` integrará a identidade do usuário com seus dados de navegação e preferências técnicas:

Identidade & Nível
Exibição da foto e nome vinculados via Google OAuth 2.0, medidor de XP para a próxima patente e saldo de Moedas Konoha acumuladas.

Garagem de PCs ("Minhas Máquinas")
Lista de computadores personalizados e salvos, com ações para carregar no montador, visualizar relatório de FPS ou reenviar para o e-mail.

Mural de Medalhas
Exibição de todas as conquistas do sistema, com feedback visual em tempo real para badges bloqueados e desbloqueados.

Painel de Aprendizado
Estatísticas consolidadas de desempenho no Quiz de Arquitetura da Computação, destacando pontos fortes e conceitos a revisar.

Arquitetura Híbrida de Armazenamento (Local + Nuvem):
• **Usuário Convidado (Guest):** Armazenamento automático em `localStorage` (permite salvar até 2 máquinas temporárias).
• **Usuário Conectado (Google ID):** Ao autenticar com o Google, os dados locais são mesclados e sincronizados em nuvem, garantindo portabilidade entre celular, tablet e computador.

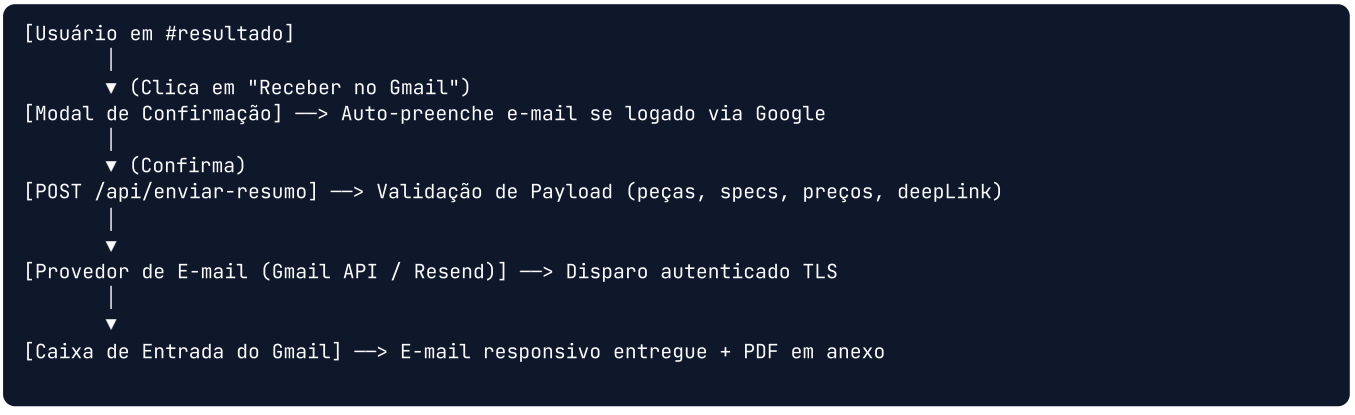
4. Pilar 3: Envio da Montagem com Resumos Técnicos Direto para o Gmail

Na tela de resultado (`components/montador/Resultado.tsx`), o usuário contará com o botão **"Receber Resumo Completo no Gmail"**, acionando um modal de confirmação com preenchimento automático do e-mail cadastrado:

Conteúdo do E-mail Transacional Entregue no Gmail:

1. **Cabeçalho Oficial:** Identificador único da montagem (ex: `#KH-9842`) e data/hora da análise.
2. **Tabela Detalhada das 8 Peças:** Miniatura das fotos reais, modelo exato de fabricante, especificações-chave e preços em R$.
3. **Ficha de Compatibilidade & Energia:** Soquete confirmado, tipo de memória (DDR4/DDR5), consumo total em Watts e potência mínima recomendada da fonte com selo 80 Plus.
4. **Estimativa de FPS em Jogos:** Tabela com taxa de quadros esperada para os 6 jogos em 1080p e 1440p.
5. **Deep Link Interativo (1 Clique):** Botão de ação que recarrega a montagem exata no site Konoha Hardware para futuras edições.
6. **Anexo em PDF:** Documento PDF em anexo com o espelho do relatório para impressão ou arquivamento.

Fluxo Técnico de Disparo e Entrega



5. Especificação dos Novos Tipos e Schemas TypeScript

Para assegurar a integridade do código e conformidade estrita com o compilador TypeScript (`strict: true`), os novos módulos adotarão os seguintes contratos:

```
// lib/konoha/recompensas.ts
export type CategoriaConquista = 'quiz' | 'montador' | '3d' | 'economia' | 'especial';

export interface Conquista {
  id: string;
  titulo: string;
  descricao: string;
  categoria: CategoriaConquista;
  icone: string;
  pontosXp: number;
  moedasKonoha: number;
  desbloqueadaEm?: string;
}

export interface Recompensa3D {
  id: string;
  nome: string;
  tipo: 'led-argb' | 'cabo-sleeved' | 'cor-chassi';
  precoMoedas: number;
  propriedadeThree: Record<string, unknown>;
  desbloqueada: boolean;
}

// lib/konoha/perfil.ts
export interface MontagemSalva {
  id: string;
  nomePersonalizado: string;
  criadaEm: string;
  pecasIds: Record<string, string>;
  valorTotal: number;
  consumoWatts: number;
}

export interface PerfilUsuario {
  id: string;
  email: string;
  nome: string;
  fotoUrl?: string;
  nivel: number;
  xpAtual: number;
  xpProximoNivel: number;
  moedas: number;
  conquistas: string[];
  customizacoes3D: string[];
  montagensSalvas: MontagemSalva[];
}

// lib/konoha/email.ts
export interface PayloadEnvioEmail {
  destinatarioEmail: string;
  nomeDestinatario?: string;
  idMontagem: string;
  pecas: Record<string, unknown>;
  valorTotalFormatado: string;
  consumoWatts: number;
  fonteRecomendadaWatts: number;
  fpsEstimado: Record<string, { fhd: number; qhd: number }>;
  deepLink: string;
}
```

6. Cronograma de Implementação e Divisão da Equipe

A execução do roadmap será dividida em 4 sprints estruturadas entre os 6 integrantes da equipe:

Sprint	Foco Principal	Integrantes	Branch do GitHub
Sprint 1	Endpoint de e-mail, template HTML e deep link.	Edwin & Leonardo	`grupo-1/envio-gmail`
Sprint 2	Aba de perfil (`#perfil`) e garagem de máquinas.	Breno & Giovane	`grupo-1/aba-perfil`
Sprint 3	Motor de XP, cálculo de moedas e loja 3D.	Eduardo & Gabriel	`grupo-1/recompensas`
Sprint 4	Testes automatizados E2E e homologação.	Gabriel & Leonardo	`grupo-1/testes-qa`

7. Critérios de Aceite e Garantia da Qualidade

- **Gamificação:** O XP e as K-Coins devem ser somados imediatamente após a conclusão da ação, sem travar a interface nem degradar a taxa de quadros (60 FPS) no 3D.
- **Garagem de Máquinas:** As montagens salvas no perfil devem reabrir no montador restaurando com 100% de exatidão as 8 peças selecionadas.
- **Disparo no Gmail:** O e-mail formatado deve chegar na caixa de entrada em até 10 segundos, com renderização correta no aplicativo do Gmail e anexo em PDF.
- **Testes Automatizados:** Manutenção de **0 erros** no TypeScript (`tsc --noEmit`) e inclusão de testes automatizados com Playwright para os novos fluxos de perfil e envio.

Documento aprovado pela Equipe de Desenvolvimento do Konoha Hardware no Google Antigravity IDE.